Seewo Demo 输入输出与文件流转说明

校方展示版：明确文件从哪里来、怎么导入、系统输出什么

当前结论	当前展示版采用“手动导入文件 + 系统自动分析”，不是自动同步 Seewo 后台。
现场展示方式	演示电脑提前准备数据包并启动本地服务，浏览器打开 /seewo_student_demo 查看结果。
是否有上传按钮	当前展示版没有面向学校老师的浏览器上传按钮；后续试点版可以增加。
是否自动传输	当前不会自动从 Seewo 拉取数据，也不会自动把学校数据传到云端。

必须说清楚的一句话

现在的 Demo 是“学校/Seewo 导出材料，项目团队手动放入指定目录，系统自动分析并生成页面与 JSON 结果”。这比纯 PPT 更接近产品，但还不是正式上线平台。

1. 当前 Demo 的输入文件

输入项	来源	当前导入方式	用途
课堂视频 mp4	Seewo 课后导出的课堂视频。	项目团队手动放入 data/raw/seewo_xiaoyudi_001/lesson_video.mp4。	抽帧、定位目标学生、分析状态变化和课堂活动片段。
评课详情 docx	Seewo 评课详情文档。	项目团队手动放入 data/raw/seewo_xiaoyudi_001/seewo_lesson_report.docx。	读取课程名称、学科、课堂结构、评价信息，作为状态解释上下文。
目标学生截图/ROI	从课堂视频中截取学生图像。	项目团队手动放入 data/raw/seewo_xiaoyudi_001/target_student.png，并在程序中标注观察区域。	告诉系统“这节课重点追踪哪个学生”，避免把老师或其他学生误认为目标对象。

学生基础资料	校方授权提供的测评、能力领域、行为支持建议等资料。	先人工脱敏整理，再转成 data/processed/seewo_xiaoyudi_001/student_A_support_profile.json。	生成个体化支持画像，用于约束语音、屏幕和机器人动作建议。
教师复核结果	老师或项目成员对系统判断的校正。	当前可先线下记录，后续接入页面复核按钮。	沉淀训练样本，持续改进状态识别和支持策略。

2. 当前文件流转步骤

1. 学校或 Seewo 后台导出一节课的视频和评课详情。
2. 项目团队拿到授权材料后，在本地电脑建立该节课的数据目录。
3. 项目团队从视频中确定目标学生，截取参考图，并标注观察区域。
4. 学生资料先做匿名化和摘要化处理，只保留教学支持需要的字段。
5. 启动 Demo 后，系统自动读取本地文件、抽取特征、生成状态时间线和建议。
6. 浏览器页面展示结果，同时在 outputs 目录保存 analysis.json 等结构化输出。

3. 自动与手动边界

版本	文件进入方式	系统自动做什么	适用场景
当前展示版	手动：项目团队提前把视频、文档、图片和资料放到本地目录。	自动读取本地文件、分析状态、生成页面和 JSON。	给校方演示可行性，避免现场依赖账号、网络和学校后台权限。
近期试点版	半手动：增加浏览器上传页面，由授权老师或项目成员上传一节课数据包。	自动校验文件、分析并进入学生档案，老师可在页面复核。	校内小范围试点，方便老师实际使用。
正式集成版	自动或准自动：在学校授权和 Seewo 接口允许时，做定时同步或后台对接。	自动建立课程记录、学生追踪、复核任务和阶段报告。	长期部署，但需要数据授权、接口权限和隐私合规流程。

4. 当前 Demo 输出什么

输出	保存/展示位置	给谁看	含义
Web 展示页	http://127.0.0.1:8791/seewo_student_demo，仅演示电脑可直接打开。	校方、老师、项目团队。	可视化展示学生状态、证据、建议动作和教师支持效果。
状态时间线	页面时间线模块和 analysis.json。	老师、项目成员。	按视频片段记录学生状态、置信度、证据和可能原因。
human_state JSON	outputs/seewo_xiaoyudi_demo/analysis.json。	研发和后续机器人接口。	结构化字段包括 timestamp、person_id、state、confidence、evidence、risk_level、recommended_robot_action 等。
学生追踪档案	页面个体档案模块和 processed JSON。	老师、教研负责人、项目团队。	把学生基础资料、每节课表现、支持建议和复核记录长期沉淀。
教师支持效果评估	页面教师效果模块和 API 输出。	老师和校方教研。	以学生状态变化为依据，量化课堂支持策略是否有效。
机器人/屏幕动作建议	页面动作建议模块和 human_state JSON。	未来机器人控制端或屏幕端。	把分析结果落到可执行动作：屏幕提示、语音提示、低刺激动作、提醒老师。

5. 校方展示现场怎么说

- 如果校方问“文件从哪里上传”：当前不让老师现场上传，项目团队提前把 Seewo 导出的文件手动导入本地目录。
- 如果校方问“是否自动接入 Seewo”：当前没有自动接入，也不会主动读取学校后台；后续需要学校授权和接口条件。
- 如果校方问“以后能不能自动化”：可以分两步，先做浏览器上传，再做授权接口同步。
- 如果校方问“数据会不会外传”：展示版跑在本地电脑；正式试点可部署在校内电脑或校内服务器，原始视频不出校。

- 如果校方问“老师要做多少工作”：当前主要由项目团队整理；试点期老师只需要确认学生、上传课堂包、复核少量关键片段。

6. 建议的后续上传入口设计

页面步骤	老师/项目成员操作	系统处理
新建课堂记录	选择学生、课程、日期和学科。	建立 lesson_id，并加载该学生历史支持画像。
上传课堂包	上传 mp4 视频、Seewo 评课 docx、目标学生参考图。	检查文件格式、时长、清晰度和是否缺项。
选择观察学生	在首帧或截图中框选目标学生。	生成目标学生 ROI，用于后续片段分析。
自动分析	等待系统处理。	抽帧、音频摘要、状态识别、生成建议和风险提示。
老师复核	确认或修正关键片段标签。	把复核结果写回学生档案和训练样本库。

7. 隐私与合规边界

- 所有学生资料默认匿名化，展示材料中不出现真实姓名、身份证号、家庭信息等敏感内容。
- 系统输出的是课堂支持观察，不做医学诊断，不替代老师或医生判断。
- 原始视频、声音和个人资料应在校方授权范围内使用；如学校要求，可只在校内设备处理。
- 公开汇报只展示脱敏截图、模拟数据或获得授权后的样例，不传播学生原始视频。

8. 演示前准备清单

检查项	状态要求
本地服务	演示电脑提前启动服务，确认 /seewo_student_demo 页面可打开。
数据文件	确认 lesson_video.mp4、seewo_lesson_report.docx、target_student.png 和学生画像 JSON 均存在。
展示口径	明确说明当前是手动导入，不是自动拉取学校数据。